

GUÍA PRÁCTICA N.º 02

Análisis orientado a objetos: identificación de entidades, responsabilidades y requerimientos

Unidad Didáctica: Programación Orientada a Objetos (POO)

Semana: 02

Sesión: SA2-POO-S2 — Análisis orientado a objetos: entidades, responsabilidades y requerimientos

Indicador de logro: C4.I1

Docente: Ing. Carlos Abilio Angulo Zegarra

Duración estimada: 90 minutos

Proyecto: SIGEA – Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

1. Presentación

El presente trabajo desarrolla el análisis orientado a objetos aplicado a una institución educativa que presenta dificultades en la gestión de sus procesos administrativos, académicos y tecnológicos.

Actualmente, diversos procesos como el registro de alumnos, control de asistencia, gestión de docentes y personal administrativo, biblioteca, horarios, aulas y equipos informáticos se realizan mediante registros manuales, hojas de cálculo o archivos independientes.

Esta situación genera duplicidad de información, pérdida de registros, dificultad para consultar datos, retrasos en la elaboración de reportes y problemas para tomar decisiones oportunamente.

Como solución se propone desarrollar **SIGEA – Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa**, una plataforma web que permita centralizar la información institucional en una sola base de datos y automatizar los principales procesos de la institución.

2. Caso de estudio

Título del problema

Deficiente gestión y control de los procesos administrativos, académicos y tecnológicos de una institución educativa debido al uso de registros manuales y sistemas de información independientes.

Resumen de la situación

La institución educativa presenta dificultades para administrar y controlar de manera eficiente la información relacionada con alumnos, docentes, personal administrativo, asistencia, biblioteca, horarios, aulas y equipos informáticos.

Actualmente, parte de esta información se registra manualmente mediante cuadernos, hojas de cálculo, documentos independientes y otros medios. Al no contar con una plataforma centralizada, se producen problemas como duplicidad de datos, pérdida de registros, dificultad para acceder a información actualizada y retrasos en la generación de reportes.

Uno de los principales problemas corresponde al **control de asistencia**, debido a que los registros manuales dificultan identificar rápidamente las tardanzas, inasistencias y horarios de entrada y salida de docentes, trabajadores administrativos y alumnos.

También existe dificultad para administrar la información de los **alumnos**, incluyendo datos personales, matrícula, cursos, asistencia y situación académica.

En la **biblioteca**, el registro manual de libros, préstamos y devoluciones dificulta conocer la disponibilidad de los ejemplares y controlar las fechas de devolución.

Asimismo, la elaboración de **horarios académicos** puede generar conflictos cuando un docente o aula es asignado a dos actividades simultáneamente.

La institución también requiere mejorar la gestión de **aulas y equipos informáticos**, permitiendo conocer su estado, disponibilidad, ubicación y necesidades de mantenimiento.

Por ello, se propone desarrollar **SIGEA**, una plataforma web integral que permita centralizar, organizar y automatizar estos procesos.

3. Objetivo de la práctica

Aplicar el análisis orientado a objetos al proyecto **SIGEA**, identificando las principales entidades del sistema, sus atributos, responsabilidades y relaciones, además de establecer los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para desarrollar una plataforma integral de gestión educativa.

4. Fases a desarrollar

N.º	Fase	Propósito
1	Comprensión del problema	Analizar las dificultades administrativas, académicas y tecnológicas de la institución.
2	Identificación de entidades	Identificar las principales entidades u objetos que forman parte del sistema.
3	Definición de responsabilidades	Determinar los atributos y operaciones de cada entidad.
4	Elicitación de requerimientos	Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales.
5	Elaboración de entregables	Elaborar el catálogo de entidades y matriz de requerimientos.

5. Actividades por fase

Fase 1 — Comprensión del problema

Problema central

La institución educativa presenta una **deficiente gestión y control de sus procesos administrativos, académicos y tecnológicos debido a la utilización de registros manuales y sistemas de información independientes.**

Participantes identificados

Los principales actores que interactúan con el sistema son:

- Administrador del sistema.
- Personal administrativo.
- Docentes.
- Alumnos.
- Bibliotecario.
- Responsable de equipos informáticos.
- Personal encargado de aulas.
- Directivos.

Procesos identificados

1. Registro y gestión de alumnos.
2. Registro y gestión de docentes.
3. Registro de personal administrativo.
4. Control de asistencia.
5. Matrícula de alumnos.
6. Gestión de cursos.
7. Gestión de horarios.
8. Asignación de aulas.
9. Control de biblioteca.
10. Préstamo y devolución de libros.
11. Control de equipos informáticos.
12. Mantenimiento de equipos.
13. Generación de reportes.
14. Gestión de usuarios y permisos.
15. Envío de notificaciones.

6. Fase 2 — Identificación de entidades

A partir del análisis del problema se identificaron las siguientes entidades principales:

1. **Alumno**
2. **Docente**
3. **Personal Administrativo**
4. **Asistencia**
5. **Curso**
6. **Matrícula**
7. **Biblioteca**
8. **Libro**
9. **Préstamo**
10. **Aula**
11. **Horario**
12. **Equipo Informático**
13. **Mantenimiento**

14. Usuario
15. Reporte
16. Notificación

Para el desarrollo inicial del sistema se consideran como entidades principales las siguientes:

Alumno, Docente, Personal Administrativo, Asistencia, Curso, Matrícula, Libro, Préstamo, Aula, Horario, Equipo Informático, Mantenimiento y Usuario.

7. Fase 3 — Catálogo de entidades

Catálogo de entidades

Entidad	Atributos principales	Responsabilidades	Relación con otras entidades
Alumno	ID alumno, DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, correo, dirección, estado	Registrar y actualizar información del alumno, consultar matrícula, cursos y asistencia	Se relaciona con Matrícula, Curso, Asistencia y Usuario
Docente	ID docente, DNI, nombres, apellidos, especialidad, teléfono, correo, estado	Registrar información del docente, asignar cursos y horarios, controlar asistencia	Se relaciona con Curso, Horario, Aula y Asistencia
Personal Administrativo	ID personal, DNI, nombres, apellidos, cargo, teléfono, correo, estado	Administrar información del personal y controlar asistencia	Se relaciona con Asistencia y Usuario
Asistencia	ID asistencia, fecha, hora entrada, hora salida, estado, observación	Registrar entradas, salidas, tardanzas e inasistencias	Se relaciona con Alumno, Docente y Personal Administrativo
Curso	ID curso, nombre, código, horas, nivel, estado	Registrar cursos y asociarlos con docentes y alumnos	Se relaciona con Alumno, Docente, Matrícula, Horario y Aula
Matrícula	ID matrícula, fecha, periodo, estado	Registrar matrícula y asociar alumnos con cursos	Se relaciona con Alumno y Curso
Libro	ID libro, título, autor, editorial, categoría, año, cantidad, disponibilidad	Registrar y controlar libros de la biblioteca	Se relaciona con Préstamo
Préstamo	ID préstamo, fecha préstamo, fecha devolución, estado	Registrar préstamos, devoluciones y controlar fechas	Se relaciona con Libro, Alumno y Usuario
Aula	ID aula, código, capacidad, ubicación, estado	Controlar disponibilidad y asignación de aulas	Se relaciona con Curso, Docente y Horario
Horario	ID horario, día, hora inicio, hora fin, periodo	Crear horarios y evitar conflictos de asignación	Se relaciona con Curso, Docente y Aula
Equipo Informático	ID equipo, código, tipo, marca, modelo, serie, ubicación, estado	Registrar equipos y controlar su estado	Se relaciona con Mantenimiento y Usuario

Entidad	Atributos principales	Responsabilidades	Relación con otras entidades
Mantenimiento	ID mantenimiento, fecha, tipo, descripción, responsable, estado	Registrar y controlar mantenimientos preventivos y correctivos	Se relaciona con Equipo Informático
Usuario	ID usuario, nombre de usuario, contraseña, rol, estado	Controlar acceso al sistema y permisos	Se relaciona con Alumno, Docente y Personal Administrativo

8. Relaciones principales entre entidades

Las principales relaciones del sistema serían:

Alumno – Matrícula

Un alumno puede tener una o varias matrículas durante diferentes periodos académicos.

Alumno 1:N Matrícula

Matrícula – Curso

Una matrícula permite relacionar al alumno con los cursos que llevará.

Matrícula N:M Curso

Docente – Curso

Un docente puede tener asignados varios cursos y un curso puede ser desarrollado por un docente.

Docente 1:N Curso

Curso – Aula

Un curso se desarrolla en un aula determinada de acuerdo con el horario.

Curso 1:N Aula/Asignación

Docente – Horario

Un docente puede tener varios horarios asignados.

Docente 1:N Horario

Aula – Horario

Un aula puede tener diferentes horarios, siempre que no existan cruces.

Aula 1:N Horario

Libro – Préstamo

Un libro puede registrar diferentes préstamos a lo largo del tiempo.

Libro 1:N Préstamo

Alumno – Préstamo

Un alumno puede realizar varios préstamos.

Alumno 1:N Préstamo

Equipo – Mantenimiento

Un equipo puede tener varios mantenimientos durante su vida útil.

Equipo Informático 1:N Mantenimiento

9. Fase 4 — Matriz de requerimientos

Requerimientos funcionales

ID	Descripción del requerimiento	Tipo	Prioridad	Entidades relacionadas
RF-01	El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y eliminar información de los alumnos.	RF	Alta	Alumno, Usuario
RF-02	El sistema debe permitir registrar docentes y personal administrativo.	RF	Alta	Docente, Personal Administrativo
RF-03	El sistema debe permitir registrar la asistencia, tardanzas e inasistencias de alumnos, docentes y personal administrativo.	RF	Alta	Asistencia, Alumno, Docente, Personal
RF-04	El sistema debe permitir registrar matrículas y asociar alumnos con sus respectivos cursos.	RF	Alta	Alumno, Matrícula, Curso
RF-05	El sistema debe permitir registrar y administrar los cursos de la institución.	RF	Alta	Curso, Docente
RF-06	El sistema debe permitir crear y modificar horarios académicos.	RF	Alta	Horario, Curso, Docente, Aula
RF-07	El sistema debe detectar conflictos cuando un docente o aula sea asignado a dos clases en el mismo horario.	RF	Alta	Horario, Docente, Aula, Curso
RF-08	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de las aulas en tiempo real.	RF	Alta	Aula, Horario
RF-09	El sistema debe permitir registrar libros, autores, categorías y disponibilidad de la biblioteca.	RF	Media	Libro, Biblioteca
RF-10	El sistema debe registrar préstamos y devoluciones de libros.	RF	Alta	Libro, Préstamo, Alumno
RF-11	El sistema debe permitir registrar los equipos informáticos y su estado.	RF	Media	Equipo Informático

ID	Descripción del requerimiento	Tipo	Prioridad	Entidades relacionadas
RF-12	El sistema debe permitir registrar mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos.	RF	Media	Equipo, Mantenimiento
RF-13	El sistema debe generar reportes de asistencia, alumnos, biblioteca, aulas y equipos.	RF	Alta	Reporte, diferentes entidades
RF-14	El sistema debe permitir administrar usuarios, roles y permisos de acceso.	RF	Alta	Usuario
RF-15	El sistema debe generar notificaciones sobre tardanzas, devoluciones pendientes y mantenimientos.	RF	Media	Notificación, Usuario, Préstamo, Mantenimiento

10. Requerimientos no funcionales

ID	Descripción del requerimiento	Tipo	Prioridad	Entidades relacionadas
RNF-01	El sistema debe contar con mecanismos de autenticación y control de acceso según el rol del usuario.	RNF	Alta	Usuario
RNF-02	El sistema debe responder a las consultas principales en un tiempo adecuado, evitando demoras innecesarias.	RNF	Alta	Todas
RNF-03	La información almacenada debe contar con mecanismos de respaldo periódico para evitar pérdida de datos.	RNF	Alta	Base de datos
RNF-04	La plataforma debe presentar una interfaz sencilla e intuitiva para facilitar su utilización por parte del personal.	RNF	Media	Usuario
RNF-05	El sistema debe estar disponible durante el horario de funcionamiento de la institución.	RNF	Alta	Sistema
RNF-06	La información de alumnos, docentes y personal debe mantenerse protegida contra accesos no autorizados.	RNF	Alta	Usuario, Alumno, Docente, Personal

11. Fase 5 — Uso de herramientas de IA generativa

Para contrastar el análisis realizado por el equipo se utilizó una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Bitácora de uso de IA

Campo	Desarrollo
Herramienta de IA usada	ChatGPT
Consulta / prompt realizado	"Analiza el proyecto SIGEA de una institución educativa e identifica las principales entidades, sus atributos, responsabilidades, relaciones y requerimientos funcionales y no funcionales."
Propuesta de la IA	La IA propuso entidades como Alumno, Docente, Personal Administrativo, Asistencia, Curso, Matrícula, Libro, Préstamo, Aula, Horario, Equipo Informático, Mantenimiento y Usuario. También propuso requerimientos relacionados con el registro de información, asistencia, biblioteca, horarios, aulas, equipos, reportes y seguridad.
Decisión final del equipo	Se aceptó la propuesta como referencia y se realizaron ajustes de acuerdo con la problemática específica de la institución educativa. Se consideró necesario incorporar entidades como Matrícula, Horario y Mantenimiento debido a que son importantes para el funcionamiento integral del sistema.

12. Análisis de requerimientos principales

RF-01 — Gestión de alumnos

El sistema deberá permitir al personal autorizado registrar nuevos alumnos y almacenar información como:

- DNI.
- Nombres.
- Apellidos.
- Fecha de nacimiento.
- Dirección.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Estado del alumno.

Además, deberá permitir modificar y consultar dicha información.

RF-03 — Control de asistencia

El sistema deberá registrar:

- Fecha.
- Hora de ingreso.
- Hora de salida.
- Tardanza.
- Inasistencia.
- Justificación.
- Observaciones.

La información podrá utilizarse posteriormente para generar reportes.

RF-06 — Gestión de horarios

El administrador podrá crear horarios indicando:

- Curso.
- Docente.
- Aula.
- Día.
- Hora de inicio.
- Hora de finalización.
- Periodo académico.

El sistema deberá verificar automáticamente posibles cruces.

RF-07 — Control de conflictos

Antes de guardar un horario, el sistema deberá verificar que:

Un mismo docente no tenga dos cursos al mismo tiempo.

Además:

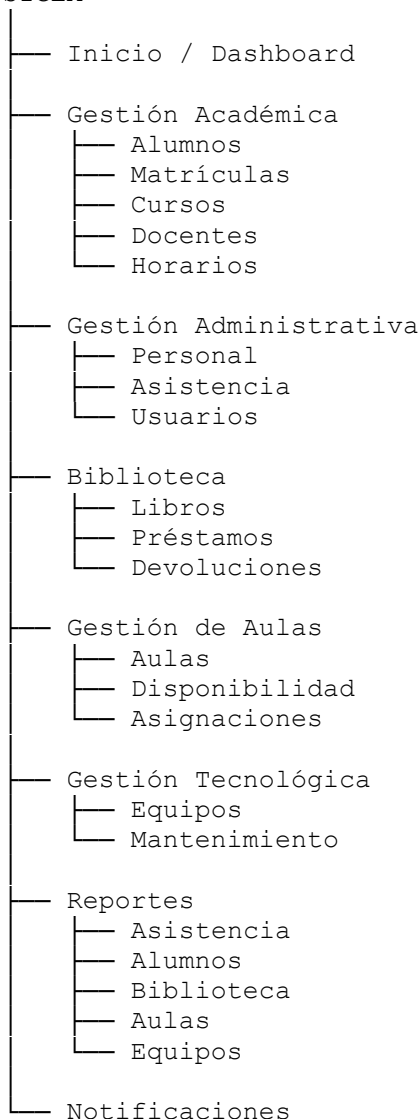
Un mismo aula no esté asignada a dos cursos simultáneamente.

Esto permitirá reducir errores durante la planificación académica.

13. Propuesta de módulos del sistema SIGEA

El sistema podría estar organizado de la siguiente manera:

SIGEA



14. Conclusiones

1. Se identificó que la principal problemática de la institución educativa es la **falta de centralización y automatización de la información administrativa, académica y tecnológica**.
2. El análisis orientado a objetos permitió identificar las principales entidades que formarán parte del sistema SIGEA, entre ellas alumnos, docentes, cursos, matrículas, asistencia, libros, préstamos, aulas, horarios, equipos y usuarios.
3. La implementación de SIGEA permitirá reducir la duplicidad de información y facilitar el acceso a los datos institucionales.
4. La gestión automatizada de horarios permitirá disminuir los conflictos relacionados con la asignación de docentes, cursos y aulas.
5. El módulo de biblioteca permitirá controlar los libros disponibles, préstamos y devoluciones.
6. El módulo de equipos informáticos permitirá llevar un mejor control del estado y mantenimiento de los recursos tecnológicos.

7. Los reportes automáticos permitirán que los responsables de la institución dispongan de información organizada para apoyar la toma de decisiones.
8. Finalmente, el sistema SIGEA permitirá integrar diferentes procesos institucionales en una **sola plataforma web y una base de datos centralizada**, mejorando la eficiencia de la gestión educativa.

15. Entregables

De acuerdo con la guía, el proyecto cumple con los requisitos mínimos solicitados:

Catálogo de entidades

Se identificaron **13 entidades principales**, superando el mínimo de 6 entidades solicitado.

Matriz de requerimientos

Se identificaron:

- **15 requerimientos funcionales.**
- **6 requerimientos no funcionales.**

Esto supera el mínimo de 4 RF y 2 RNF solicitado.

Bitácora de IA

Se registró:

- Herramienta utilizada.
- Prompt realizado.
- Propuesta generada.
- Decisión final del equipo y su justificación.

Resultado: El análisis permite establecer una base sólida para continuar con las siguientes etapas de desarrollo de SIGEA, como el **diagrama de casos de uso, diagrama de clases, modelo de base de datos, diseño de interfaces y programación del sistema.**